

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Samuel Hideaki Tangke Arung - 5024241062

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Komunikasi antar perangkat dalam jaringan komputer merupakan kebutuhan fundamental dalam dunia teknologi informasi saat ini. Jaringan komputer memungkinkan perangkat seperti komputer, server, dan printer untuk saling bertukar data dan sumber daya secara efisien tanpa keterbatasan fisik seperti penggunaan media penyimpanan eksternal.

Salah satu aspek kritis dalam membangun jaringan adalah konektivitas fisik, yaitu media yang menghubungkan antar perangkat. Kabel *Unshielded Twisted Pair* (UTP) dengan konektor RJ-45 merupakan media transmisi yang paling umum digunakan pada jaringan *Local Area Network* (LAN). Proses pemasangan konektor RJ-45 pada kabel UTP dikenal dengan istilah *crimping*, yang harus dilakukan sesuai standar internasional T568A atau T568B untuk menjamin integritas sinyal.

Selain konektivitas fisik, pengelolaan alamat IP (*Internet Protocol Address*) menjadi hal yang tidak kalah penting. Setiap perangkat dalam jaringan harus memiliki identitas unik berupa IP address agar dapat dikenali dan berkomunikasi satu sama lain. Konsep subnetting dan routing diperlukan agar beberapa jaringan yang berbeda dapat saling terhubung secara terstruktur dan efisien.

Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada mahasiswa dalam membangun jaringan komputer secara nyata, mulai dari proses *crimping* kabel LAN, konfigurasi IP address, hingga pengaturan routing statis dan dinamis menggunakan router MikroTik.

1.2 Dasar Teori

Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagi informasi dan sumber daya. Berdasarkan cakupan areanya, jaringan dibagi menjadi beberapa jenis:

- **PAN (*Personal Area Network*):** Jaringan pribadi dengan jangkauan 1–100 meter, contohnya Bluetooth dan USB.
- **LAN (*Local Area Network*):** Menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti ruangan atau gedung, dengan jangkauan maksimal 2 km dan kecepatan tinggi via kabel Ethernet atau Wi-Fi.
- **CAN (*Campus Area Network*):** Menghubungkan beberapa gedung dalam satu kompleks kampus atau institusi, dengan jangkauan 1–5 km.
- **MAN (*Metropolitan Area Network*):** Jaringan skala kota dengan jangkauan 5–50 km dan kecepatan 10–100 Mbps.
- **WAN (*Wide Area Network*):** Jaringan berskala luas (antar kota, negara, bahkan benua), contohnya internet.

Protokol Jaringan

Protokol adalah aturan komunikasi yang memungkinkan perangkat saling bertukar data. Beberapa protokol penting:

- **TCP (*Transmission Control Protocol*)**: Memastikan data terkirim secara lengkap, berurutan, dan bebas error melalui mekanisme *three-way handshake* (SYN, SYN-ACK, ACK).
- **IP (*Internet Protocol*)**: Bertanggung jawab atas pengalamatan dan routing paket data antar perangkat. Bersifat *connectionless*.
- **DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*)**: Memberikan IP address secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan melalui proses Discover, Offer, Request, dan Acknowledge.

IP Address dan IPv4

IP address adalah identitas unik setiap perangkat dalam jaringan. Terdapat dua jenis:

- **IP Privat**: Digunakan dalam jaringan internal (LAN), contoh: 192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.16.x.x.
- **IP Publik**: Diberikan oleh ISP untuk mengidentifikasi jaringan ke internet.

IPv4 menggunakan format 32-bit yang dibagi menjadi 4 oktet (masing-masing 8 bit), dengan rentang 0.0.0.0 hingga 255.255.255.255. Pembagian kelas IPv4:

- **Class A** (1.0.0.0 – 126.255.255.255): Jaringan sangat besar, mendukung ± 16 juta host.
- **Class B** (128.0.0.0 – 191.255.255.255): Jaringan menengah, mendukung ± 65.000 host.
- **Class C** (192.0.0.0 – 223.255.255.255): Jaringan kecil, mendukung 254 host.
- **Class D** (224.0.0.0 – 239.255.255.255): Digunakan untuk *multicast*.
- **Class E** (240.0.0.0 – 255.255.255.255): Dicadangkan untuk penelitian.

Prefix dan Subnet Mask

Prefix (CIDR) menunjukkan jumlah bit yang digunakan sebagai Network ID, ditulis dengan tanda / setelah IP address (contoh: 192.168.1.0/24). Subnet mask adalah representasi desimal dari prefix tersebut (contoh: /24 = 255.255.255.0). Jumlah host yang dapat digunakan dihitung dengan rumus:

$$\text{Jumlah Host} = 2^{(32-\text{prefix})} - 2$$

Pengurangan 2 memperhitungkan *network address* dan *broadcast address* yang tidak dapat digunakan.

Krimping Kabel LAN

Crimping adalah proses memasang konektor RJ-45 pada kabel UTP. Peralatan yang dibutuhkan meliputi kabel UTP, konektor RJ-45, tang crimping, dan LAN tester. Terdapat dua konfigurasi pengkabelan:

- **Straight-Through**: Kedua ujung kabel menggunakan urutan warna yang sama (T568A-T568A atau T568B-T568B). Digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda jenis, misalnya komputer ke switch.

- **Crossover:** Kedua ujung kabel menggunakan urutan warna berbeda (satu ujung T568A, ujung lainnya T568B). Digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis, misalnya komputer ke komputer.

Routing

Routing adalah proses penentuan jalur pengiriman paket data antar jaringan yang berbeda melalui router.

- **Routing Statis:** Rute ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Cocok untuk jaringan kecil dengan topologi sederhana dan stabil.
- **Routing Dinamis:** Router saling bertukar informasi routing secara otomatis menggunakan protokol seperti RIP (Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), atau BGP (Border Gateway Protocol). Cocok untuk jaringan besar dan kompleks.

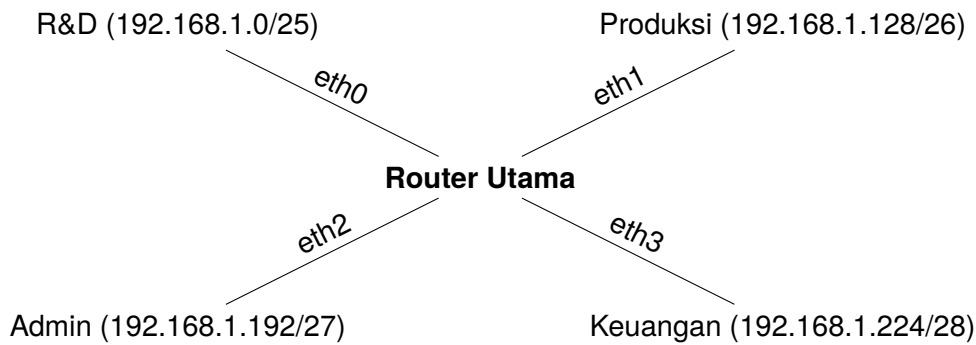
2 Tugas Pendahuluan

1. Alokasi IP Address dan Prefix CIDR untuk Setiap Departemen

Alokasi IP menggunakan contoh alamat 192.168.0.0/24 dengan pembagian subnet sebagai berikut:

- **Departemen R&D** (100 perangkat): Digunakan prefix **/25** dengan subnet mask 255.255.255.128, mendukung 126 host.
 - Network: 192.168.0.0/25
 - Range host: 192.168.0.1 – 192.168.0.126
 - Broadcast: 192.168.0.127
- **Departemen Produksi** (50 perangkat): Digunakan prefix **/26** dengan subnet mask 255.255.255.192, mendukung 62 host.
 - Network: 192.168.0.128/26
 - Range host: 192.168.0.129 – 192.168.0.190
 - Broadcast: 192.168.0.191
- **Departemen Administrasi** (20 perangkat): Digunakan prefix **/27** dengan subnet mask 255.255.255.224, mendukung 30 host.
 - Network: 192.168.0.192/27
 - Range host: 192.168.0.193 – 192.168.0.222
 - Broadcast: 192.168.0.223
- **Departemen Keuangan** (10 perangkat): Digunakan prefix **/28** dengan subnet mask 255.255.255.240, mendukung 14 host.
 - Network: 192.168.0.224/28
 - Range host: 192.168.0.225 – 192.168.0.238
 - Broadcast: 192.168.0.239

2. Topologi Jaringan



3. Tabel Routing

Network Destination	Netmask/Prefix	Gateway	Interface
192.168.0.0	/25 (255.255.255.128)	192.168.0.1	eth0 (R&D)
192.168.0.128	/26 (255.255.255.192)	192.168.0.129	eth1 (Produksi)
192.168.0.192	/27 (255.255.255.224)	192.168.0.193	eth2 (Administrasi)
192.168.0.224	/28 (255.255.255.240)	192.168.0.225	eth3 (Keuangan)

4. Jenis Routing yang Paling Cocok

Kombinasi Static Routing dan CIDR adalah pilihan paling ideal untuk perusahaan ini. Karena topologinya sangat sederhana dan hanya mengandalkan satu router utama, static routing lebih hemat sumber daya (CPU dan bandwidth) serta lebih aman dari manipulasi jaringan dibandingkan dynamic routing. Di sisi lain, penggunaan CIDR memastikan alokasi IP untuk keempat departemen dilakukan secara presisi sesuai kebutuhan jumlah perangkat, sehingga efektif mencegah pemborosan alamat IP akibat batasan kelas tradisional.

Sementara Dynamic Routing akan dipertimbangkan jika jaringan berkembang dan memiliki banyak router dengan topologi yang kompleks dan berubah-ubah.